🟢 Les vecteurs dans un parallélogramme

🌱 Étape 1 — C'est quoi un parallélogramme ?

C'est une figure comme ça :

```ascii
A ●————————● B
  |          |
  |          |
D ●————————● C
```

Les côtés opposés sont :

- AB et DC
- AD et BC

🌱 Étape 2 — Propriété magique du parallélogramme

Dans un parallélogramme :

$$\vec{AB} = \vec{DC}$$

et

$$\vec{AD} = \vec{BC}$$

Pourquoi ?

Parce que :

- même direction
- même sens
- même longueur

🎯 Visualisation simple

Regarde :

```ascii
A ●——▶ ● B
D ●——▶ ● C
```

AB et DC vont exactement dans le même sens.

Donc :

$$\vec{AB} = \vec{DC}$$

🌱 Étape 3 — La propriété super importante

Dans un parallélogramme :

$$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$$

Pourquoi ?

Parce que :

Tu vas de A à B
Puis de B à C

Donc tu arrives à C.

Graphiquement :

```ascii
A ●──────▶ ● B
           |
           ▼
           ● C
```

Donc :

$$\vec{AC}$$

🌱 Étape 4 — Exemple simple avec coordonnées

Imaginons :

A(0,0)
B(4,0)
D(0,3)

Alors :

$$\vec{AB} = (4;0)$$
$$\vec{AD} = (0;3)$$

Dans un parallélogramme :

$$\vec{BC} = \vec{AD} = (0;3)$$

Donc :

C = B + (0 ; 3)

C = (4 ; 0) + (0 ; 3)

C = (4 ; 3)

🧠 Résumé ultra simple

Dans un parallélogramme :

- ✔ Les côtés opposés sont égaux
- ✔ AB = DC
- ✔ AD = BC
- ✔ AC = AB + BC

👉 **Oui, $\vec{AC}$ est la diagonale du parallélogramme.**

On va voir ça ultra simplement 👇

🟢 1️⃣ C'est quoi une diagonale ?

Une diagonale, c'est un segment qui relie deux sommets opposés.

Dans un parallélogramme ABCD :

```ascii
A ●————————● B
  |          |
  |          |
D ●————————● C
```

Les diagonales sont :

- AC
- BD

Donc :

👉 AC traverse la figure.

🟢 2️⃣ Pourquoi AC = AB + BC ?

Regarde bien le chemin :

```ascii
A ●——▶ ● B
        |
        ▼
        ● C
```

Si tu fais :

A → B
Puis B → C

Tu arrives exactement au point C.

Donc :

$$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$$

Ce n'est rien d'autre que la règle du triangle (Chasles).

🟢 3️⃣ Visualisation intuitive

Imagine que tu marches :

1️⃣ Tu marches le long de AB
2️⃣ Puis tu montes le long de BC

Tu arrives à C.

Mais si tu pouvais voler en ligne droite ?

Tu irais directement de A vers C.

Et ça, c'est la diagonale.

🟢 4️⃣ Exemple numérique très simple

A(0,0)
B(4,0)
C(4,3)

Alors :

$$\vec{AB} = (4;0)$$

$$\vec{BC} = (0;3)$$

Addition :

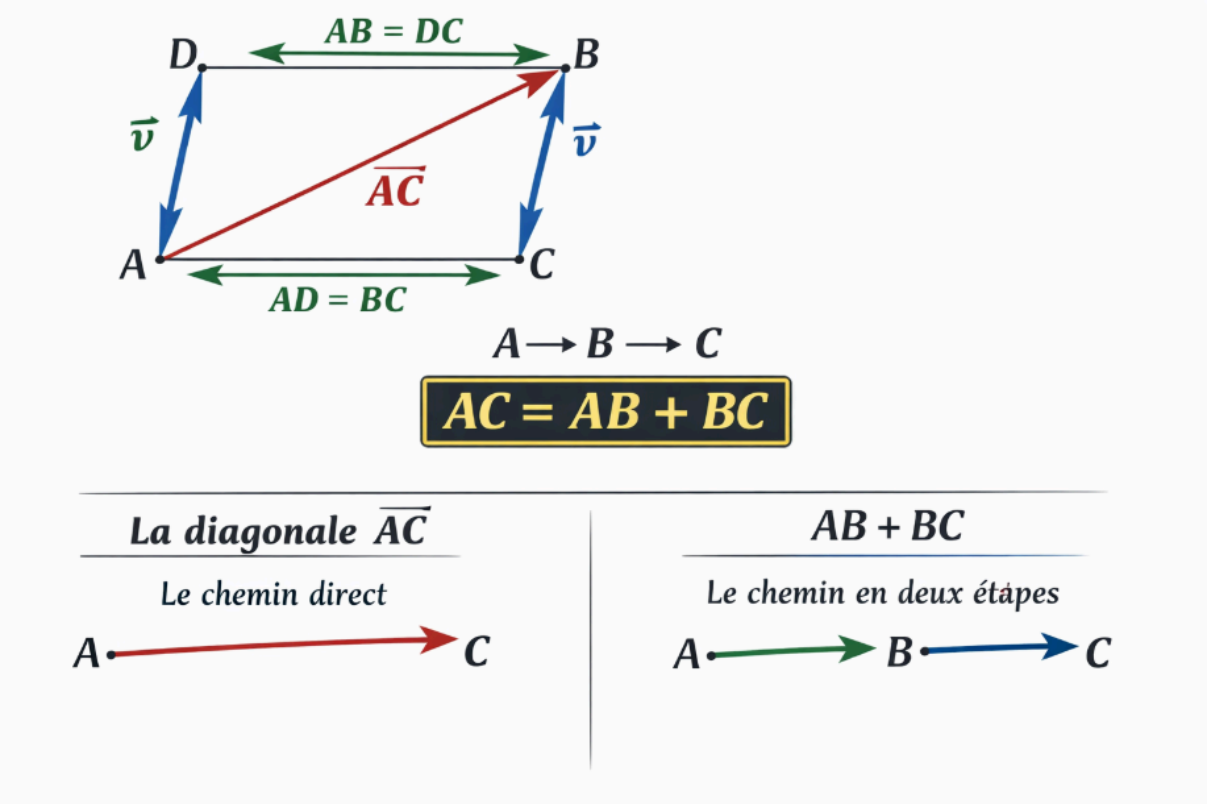
$$(4;0) + (0;3) = (4;3)$$

Et ça correspond exactement à :

$$\vec{AC}$$

🧠 Résumé ultra simple

✔ Oui, AC est une diagonale
✔ AC = AB + BC
✔ C'est juste deux déplacements mis bout à bout


AB = DC
D
B
$\vec{v}$
$\vec{v}$
$\overrightarrow{AC}$
A
C
AD = BC
A → B → C
AC = AB + BC
La diagonale $\overrightarrow{AC}$
Le chemin direct
A
C
AB + BC
Le chemin en deux étapes
A
B
C